

國立東華大學 應用數學系

統計碩士班

碩士論文

指導教授：曹振海 博士

中文論文標題

English Title



研究生：黃丞暘 撰

中華民國 115 年 X 月



這頁放審定書





這頁放原創性聲明書





致謝

這頁寫致謝內容



國立東華大學應用數學系統計碩士班 黃丞暘 謹致
民國 115 年 X 月



摘要

這頁寫中文摘要



關鍵字：關鍵字 1、關鍵字 2、關鍵字 3



Abstract

這頁寫英文摘要



Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3



Contents

1 緒論	1
1.1 研究背景與動機	1
1.2 文獻回顧	2
1.3 研究目的	3
1.4 章節介紹	3
2 研究資料	4
2.1 資料背景	4
2.2 資料前處理	4
2.2.1 目標變數與資料切分單位	5
2.2.2 缺失值	5
2.2.3 少數類別特徵	5
2.2.4 補值	6
2.2.5 極端點處理	7
2.2.6 前處理後最終資料集摘要	9
3 研究方法與流程	11
3.1 流程大綱	11
3.2 流程細部	12
3.2.1 分群	12
3.2.2 黑箱模型訓練與評估	15
3.2.3 中心點選取與局部生成格子點擬合模型	17
4 研究結果	21
4.1 各群黑箱模型之評估與決策邊界樣本分析	21

4.1.1	各群之類別分布與黑箱模型設定	21
4.1.2	各群黑箱模型之評估結果比較	22
4.1.3	各群中接近決策邊界之樣本	23
4.2	各群局部刻劃模型之建立與結果分析	24
5	結論	27
5.1	總結	27
5.2	未來工作	28





Chapter 1

緒論

1.1 研究背景與動機

隨著科技時代的發展與進步，半導體製程亦朝向高精密與高複雜度的方向發展，尤其在製造端，它們在各據點已累積大量製程與量測資料。Liu et al. (2022) 指出這些資料被用來監控制程狀態，以降低不良品產出。

Park et al. (2024) 表示，在半導體製程中，良率是最直接且重要的品質指標之一，良率的提升不只影響出貨與成本，亦影響產線資源配置與製程改善的狀況。因此，如何透過資料分析建立品質分類模型，一直是製造過程與品質管制的重要課題。

近年來，多項研究使用機器學習方法進行品質的分類，並以準確度等指標比較模型表現。然而在實務情境中，僅有準確度往往不足以支援製程的決策。工程部門更關心的是：模型為何判斷結果為不良，或者哪些製造過程及變數對分類具有影響性。

Park et al. (2024) 亦表示，半導體製程資料內容大都具有高缺失率、大量變數、類別高度不平衡等狀況，尤其在非線性的模型當中，模型雖然能透過大量計算以捕捉其中複雜的關係，但其判斷的機制不容易由參數的設定而直接地理解，形成所謂的黑箱問題。

基於上述原因，本研究建立一套可在黑箱模型中，提供局部且可解釋性的分析方法，使黑箱模型不只是看分類結果的好壞，亦能轉為在製程改善上具有參考價值的資訊。

1.2 文獻回顧

本研究以 McCann and Johnston (2008) 的 SEmi COnductor Manufacturing (SECOM) 資料集作為研究素材。該資料集提供半導體製程量測變數，並對各樣本標記 Pass 或 Fail 的二元類別。Park et al. (2024) 提到該資料除了具有高維度與高缺失值等等特性外，不同樣本亦可能對應不同的製程狀態，使資料在統計分佈上呈現異質性。因此常作為製程品質分類與前處理方法的基準資料集。

在既有的研究中，賴立夫 (2022) 以 SECOM 為例，透過補值、特徵選擇與決策樹建立分類模型，並利用決策樹的節點結構追溯影響模型分類的關鍵變數，此類方法的優點是模型本身具可解釋性，但是當使用的資料量不大且形態呈現高維變量時，單以少數層數的決策樹作為可解釋模型的表達能力可能不足，因此實務上常改用表現較強的黑箱模型作為分類基準。

例如 Breiman (2001) 提出的隨機森林 (Random Forest)，透過數棵的隨機化決策樹以集成方式提升分類的穩定性；Friedman (2001) 提出的梯度提升樹 (Gradient Boosting Machine) 則以逐步加法方式建立強預測模型在此基礎上，Chen and Guestrin (2016) 提出的極限梯度提升 (Extreme Gradient Boosting, XGBoost)，進一步在樹模型與梯度提升的計算效率和資料稀疏的處理加以改良，因此與隨機森林等方法常被視為高維度資料分析的強基準黑箱模型。然而，僅追求分類準確度不足以支援實務上的決策；當模型為黑箱時，仍需額外方法說明單一樣本被分類時的原因。

而在可解釋性方法層面，Lundberg and Lee (2017) 以合作賽局理論的 Shapley value 為基礎提出 SHapley Additive exPlanations (SHAP)，將單一樣本分類分解為各特徵貢獻度的加法表示，同時可用於整體樣本的彙整比較。並可用於黑箱模型的事後解釋，以量化特徵對黑箱輸出的影響。可以應用於不同的數據類型，包括文字、表格資料和影像。

Ribeiro et al. (2016) 提出 (Local Interpretable Model-agnostic Explanations (LIME)，以「局部可解釋」為目標，在欲解釋樣本附近生成擾動樣本，並以距離為權重給予相鄰的樣本較高權重，再以簡單的線性模型近似黑箱在局部的分類行為，以提供單一樣本被分類時的局部解釋。

1.3 研究目的

然而，在製程資料的高維與異質性的情況下，上述的局部解釋方法仍可能不穩定，主要來自兩個原因。

第一，製程資料可能存在多種製程狀態，亦即混合的子群結構。若以單一黑箱模型描述全體樣本，其決策邊界可能同時存在多種不同的規則，則對單一樣本的局部解釋，得到的可能是混合後的分類標準，導致局部解釋在不同樣本間缺乏可比性。

第二，在高維空間中，以隨機擾動的方式生成鄰近樣本時，樣本容易偏離真實資料分佈，使局部刻劃模型可能在外插的區域擬合，導致解釋與實際資料機制不一致。

因此本研究的目的為：

1. 分群後建立黑箱模型，以降低資料異質性對模型學習的干擾。
2. 設計格子點生成方法，以控制局部擾動範圍，提升局部擬合的穩定性，並降低外插可能造成的偏誤。
3. 建立可檢視的局部刻劃模型，以作為黑箱模型在分類行為上的可解釋依據。

1.4 章節介紹

第二章介紹研究資料；第三章說明研究方法與流程，包含分群、訓練黑箱模型、擬合局部刻劃模型；第四章呈現研究結果與分析；第五章總結研究結論與未來工作方向。

Chapter 2

研究資料

2.1 資料背景

本研究使用半導體製程量測資料－SECOM 作為分析對象 McCann and Johnston (2008)，共 1567 筆；每筆樣本包含一個時間欄位（Time, 範圍自 2008-01-08 02:02:00 至 2008-12-10 18:47:00）、590 個已匿名化的量測變項（以 x_1 至 x_{590} 表示），以及一個品質類別欄位（二元變數，Pass/Fail）作為目標變數，其中 Pass（-1）共 1463 筆（93.36%），Fail（1）共 104 筆（6.64%），存在明顯的類別不平衡，同時存在缺失值問題，整體缺失率為 4.54%，但缺失分佈不均，部分特徵缺失筆數極高，單一特徵最高缺失達 1429 筆（91.19%），且有 20 個特徵之缺失筆數超過 1000 筆（占樣本數 63.82% 以上）。

表 2.1: SECOM 原始資料集摘要

idx	Time	x_1	x_2	x_3	...	x_{588}	x_{589}	x_{590}	Pass/Fail
1	2008-07-19 11:55:00	3030.9300	2564.0000	2187.7333	...	NaN	NaN	NaN	-1
2	2008-07-19 12:32:00	3095.7800	2465.1400	2230.4222	...	0.0201	0.0060	208.2045	-1
3	2008-07-19 13:17:00	2932.6100	2559.9400	2186.4111	...	0.0484	0.0148	82.8602	1
4	2008-07-19 14:43:00	2988.7200	2479.9000	2199.0333	...	0.0149	0.0044	73.8432	-1
5	2008-07-19 15:22:00	3032.2400	2502.8700	2233.3667	...	0.0149	0.0044	73.8432	-1

2.2 資料前處理

本節說明資料清理與特徵處理流程。

2.2.1 目標變數與資料切分單位

為方便後續建模與評估，本研究將原始目標欄位 Pass (−1)、Fail (1)，重新編碼為 Pass (0)、Fail (1)。時間欄位 Time 不作為模型特徵，於建模前移除。

2.2.2 缺失值

如同第 2.1 節所述，本研究資料有高度缺失的狀況。為避免高度缺失的特徵在補值後造成誤差，本研究以「單一特徵的缺失筆數」作為篩選指標，先移除缺失筆數高於 1000 筆的特徵。

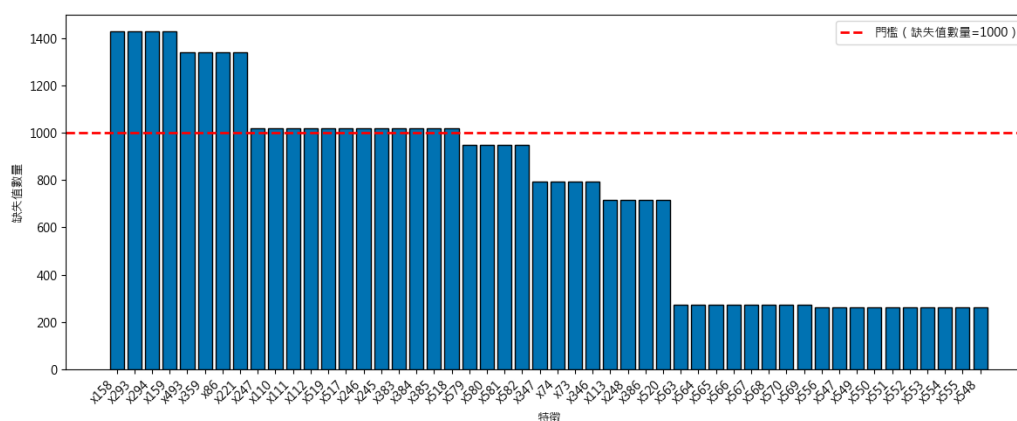


圖 2.1: SECOM 原始資料各變數缺失值筆數分佈

2.2.3 少數類別特徵

同時，亦發現部分特徵的值為單一或僅數個常數的欄位，我們認為這些特徵對分類模型的影響有限，並以「特徵的不同數值」作為篩選指標，移除特徵值種類低於門檻的特徵。

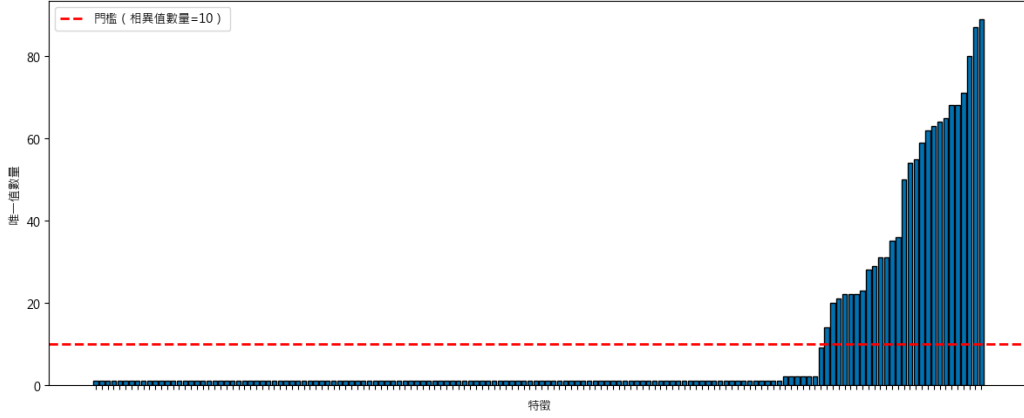


圖 2.2: SECOM 原始資料各變數相異值數量分佈

2.2.4 補值

保留上述處理在門檻內的特徵後，再進行補值。本研究採用 KNN 補值 (k -Nearest Neighbors Imputer, KNN imputer)，其核心概念為：對於一個缺失值，在樣本空間中尋找與該樣本距離最近的 k 個鄰近樣本，再以鄰近樣本在該特徵上的觀測值進行距離加權平均，以估計缺失值。Troyanskaya et al. (2001) 比較多種缺失值估計方法後指出，KNN 型式的補值方法在缺失值估計上具有良好的穩健性，其表現優於單純以平均值進行填補的方法。因此，相較於以整體平均數進行補值，KNN 補值可利用樣本間的相似性資訊，作為估計缺失值的依據。

設樣本 i 在第 j 個特徵的缺失值為 x_{ij} ，則欲估計的缺失值定義為：

$$\hat{x}_{ij} = \frac{\sum_{r \in \mathcal{N}_k(i,j)} w(i,r) x_{rj}}{\sum_{r \in \mathcal{N}_k(i,j)} w(i,r)}$$

其中 $\mathcal{N}_k(i,j)$ 表示在「第 j 個特徵有觀測值」的樣本中，與樣本 i 距離最近的 k 個鄰近樣本的集合（本研究設定 $k = 10$ ）；並且採用距離反比作為權重，使距離較近之鄰近樣本對補值結果具有較大影響。令 $w(i,r) = 1/d(i,r)$ 。距離 $d(i,r)$ 依照 nan-euclidean distance（缺失值下的歐式距離）定義為

$$d(i,r) = \left(\frac{p}{|\Omega_{ir}|} \sum_{\ell \in \Omega_{ir}} (x_{i\ell} - x_{r\ell})^2 \right)^{1/2}$$

其中 Ω_{ir} 為樣本 i 與樣本 r 同時具有觀測值的特徵集合。 $|\Omega_{ir}|$ 為其元素個數， p 為特徵總數。

2.2.5 極端點處理

本研究資料屬於高維度的特徵空間，若直接在原始高維空間進行計算，則容易受到尺度差異、雜訊影響，使得後續分群結果不穩定。因此，本研究先以主成分分析 (Principal Component Analysis, PCA) 將高維資料投影至可觀察的二維平面，作為極端點檢視與後續分群的輔助。

PCA 為非監督式降維方法，利用正交線性轉換將原始特徵表示為相互正交的主成分，使得前幾個主成分能保留原始數據中較大的變異量。

在本研究中，PCA 主要用於：

- (1) 將高維資料投影至低維空間，以進行視覺化檢視與極端點辨識；
- (2) 作為後續分群的輔助，以降低高維空間的距離度量不穩定所造成的干擾。

此外，Hubert et al. (2005) 指出 PCA 對極端值較敏感，少數離群樣本可能對主成分方向與投影結果造成明顯影響。因此，本研究先將資料投影至二維 PCA 平面觀察整體分佈，再依據投影結果設定明確的篩選門檻，移除明顯偏離整體樣本分佈的極端點，以降低其對後續分群分析的干擾。

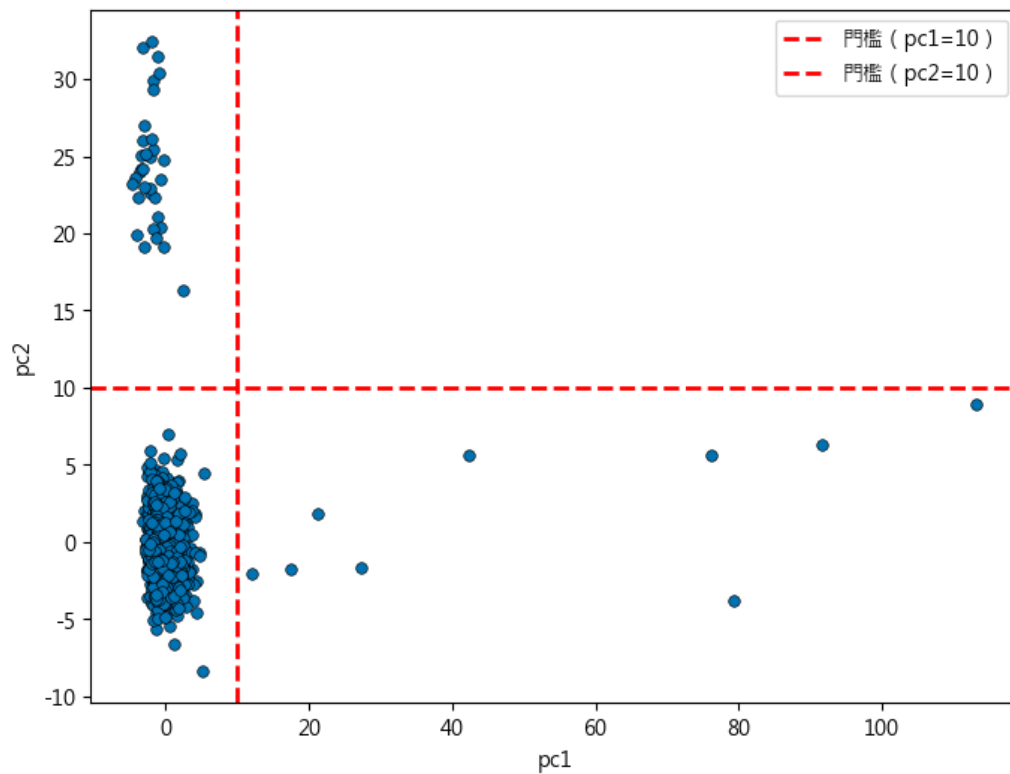


圖 2.3: 未移除 PCA 極端點的原始資料之 PCA 投影

如圖 2.3 所示，在未移除極端點之前，二維主成分明顯被少數點拉開，使大多數樣本集中於狹小的區域。因此，本研究依據 PCA 投影的分佈情形，採用的門檻規則為 $PC1 \leq 10$ 及 $PC2 \leq 10$ 。於資料重新讀取後，將明顯偏離整體樣本分佈的樣本視為極端點並移除，再重複同樣的資料前處理與 PCA 步驟，移除極端點後的二維主成分平面如圖 2.4 所示。

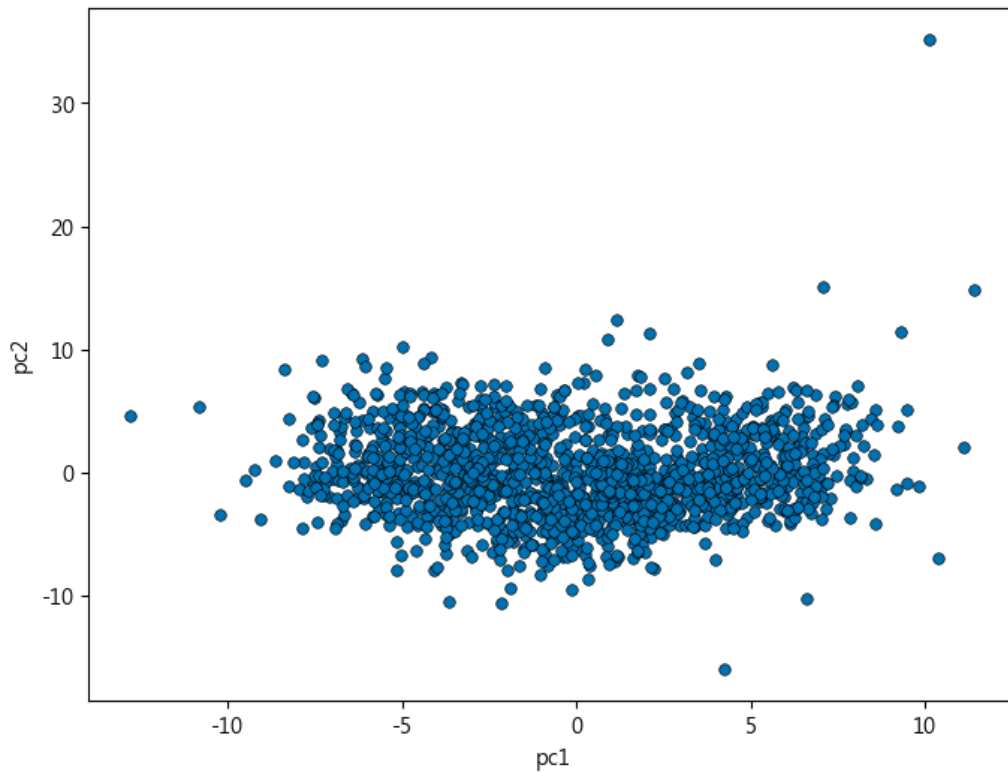


圖 2.4: 移除 PCA 極端點後的原始資料之 PCA 投影

其分佈較均勻，可顯示資料在投影與距離結構上受到極端點干擾的程度降低。

2.2.6 前處理後最終資料集摘要

完成特徵清理、缺失處理與極端點移除後，本研究得到最終分析資料 $(\mathbf{X}, \mathbf{y})$ ，其中 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ 為輸入變數， $\mathbf{y} \in \{0, 1\}^n$ 為對應標籤。 n 為樣本數， p 為前處理後的特徵數。為避免不同單位與尺度造成距離計算與模型訓練偏差， $\mathbf{X}$ 已進一步進行標準化處理。

表 2.2 為最終分析資料的預覽表。其中 Pass/Fail 欄位即為標籤 $\mathbf{y}$ 。此時資料已不含缺失值，且於移除極端點後重新對樣本編號，以確保後續分群、訓練黑箱模型與建立局部刻劃模型時的樣本編號一致。並且皆以此資料集作為分析。

表 2.2: 資料前處理後之最終資料集

idx	x1	x2	x3	...	x588	x589	x590	Pass/Fail
1	0.216411	0.856549	-0.434551	...	-0.140893	-0.050083	0.201450	0
2	1.094037	-0.374751	1.020782	...	0.421933	0.258167	1.167895	0
3	-1.114171	0.805982	-0.479627	...	3.631596	3.316370	-0.171694	1
4	-0.354825	-0.190915	-0.049316	...	-0.167828	-0.297870	-0.268061	0
5	0.234139	0.095176	1.121165	...	-0.167828	-0.297870	-0.268061	0



Chapter 3

研究方法與流程

本章節將說明本研究用到的方法，包含分群、建立黑箱模型、生成局部資料、擬合局部刻劃模型，首先介紹大綱，再來呈現每個流程的細部動作。

3.1 流程大綱

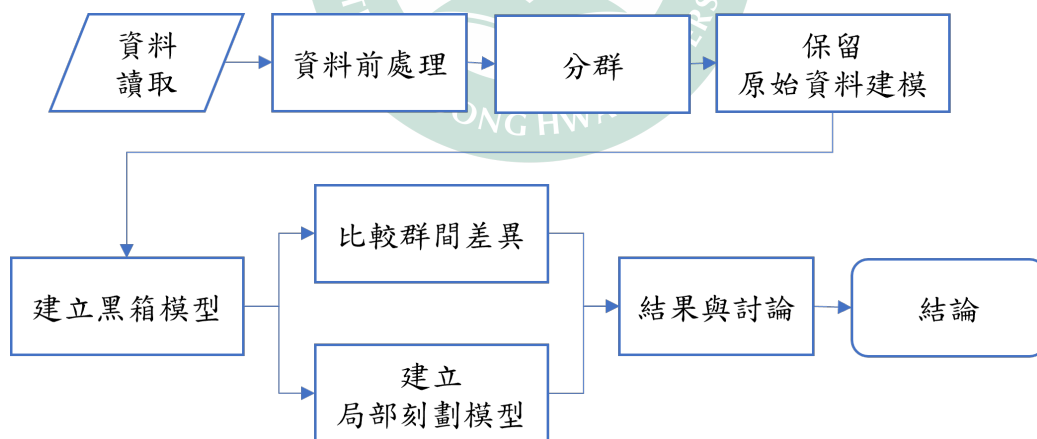


圖 3.1: 流程大綱

如圖 3.1 為整個研究流程大綱，細部說明如 ??。

3.2 流程細部

3.2.1 分群

1. 合成少數過度取樣技術用於降維：

本研究使用 PCA 降維空間的主成分作為分群的訊息。然而，由於目標類別分佈高度不平衡，若直接對資料進行降維，其結果傾向由多數類別的訊息主導，使少數類別在特徵空間中的結構不容易辨識。

因此，本研究先於訓練資料中使用合成少數過度取樣技術（Synthesized Minority Oversampling Technique, SMOTE）產生少數類別的合成資料。以不改變多數類別分佈的前提下，補足少數類別於降維的特徵空間中的資訊。

SMOTE 是在機器學習中解決數據類別不平衡問題的常見方法，其核心概念為針對每個少數類別的樣本 x_i ，尋找其鄰近樣本 $x_{neighbor}$ ，並在兩者之間進行插值產生合成資料 x_{new} ；其合成資料的生成式如下。

$$\mathbf{x}_{new} = \mathbf{x}_i + \lambda (\mathbf{x}_{neighbor} - \mathbf{x}_i), \quad \lambda \sim \text{Uniform}(0, 1)$$

將少數類別資料增至與多數類別資料相近比例後，接著再使用 PCA 做降維，其降維後的 PCA 空間的二維主成分如圖 3.2。

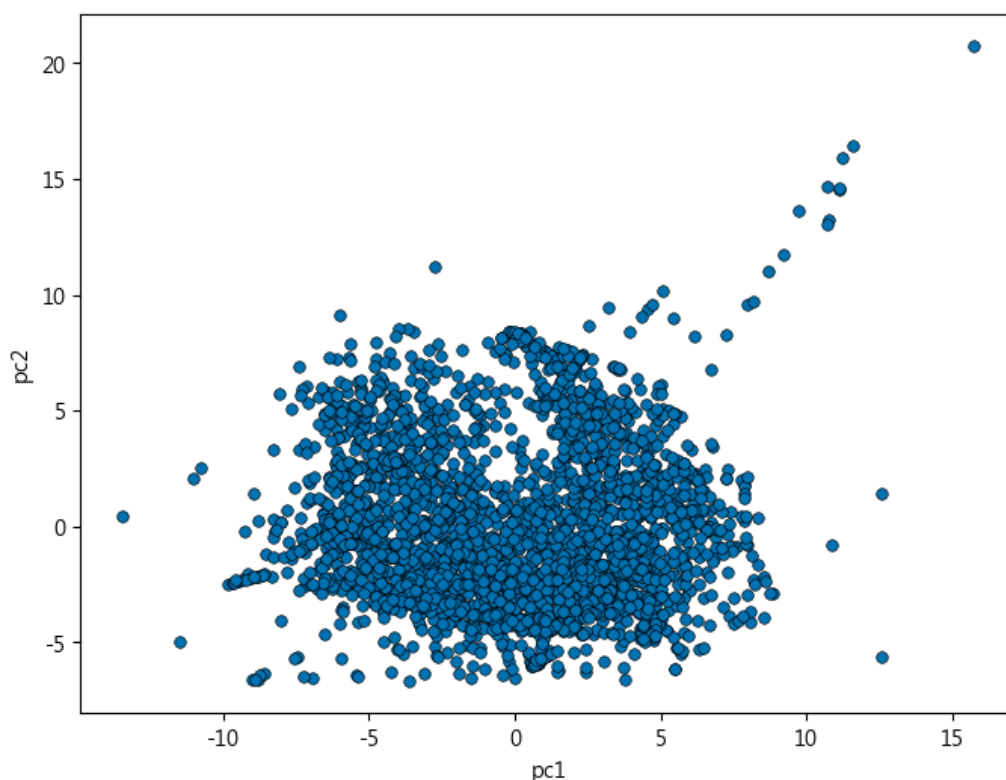


圖 3.2: SMOTE 後的合成資料之 PCA 投影

2. 分群建構與合成資料移除（僅保留真實資料供後續建模）：

本研究採用 k-平均演算法 (k-means) 做分群以處理資料異質性，在 PCA 空間中依照樣本結構將資料切分為數個子群，使後續黑箱模型可在群內學習較一致的決策邊界。

k-means 是機器學習的非監督式分群方法，其做法為給定群數 k 以及自資料點中隨機選取群中心後，不斷進行：(1) 將每個資料點指派至最近的群中心；(2) 更新群中心為群內資料點的平均值，直到收斂。

本研究以手肘法 (elbow method) 評估不同群數 k 下的群內平方誤差 (within-cluster sum of squares, WCSS)，WCSS 定義如下。

$$WCSS(k) = \sum_{i=1}^k \sum_{\mathbf{x} \in S_i} \|\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i\|^2, \quad \boldsymbol{\mu}_i = \frac{1}{|S_i|} \sum_{\mathbf{x} \in S_i} \mathbf{x}$$

其中 S_i 為第 i 群， μ_i 為該群中心，WCSS 隨著 k 增加必然下降，因此選擇 k 值在 WCSS 降幅最大時作為分成 k 群的依據。本研究最終採用 $k = 2$ 進行分群，如圖 3.3 所示。

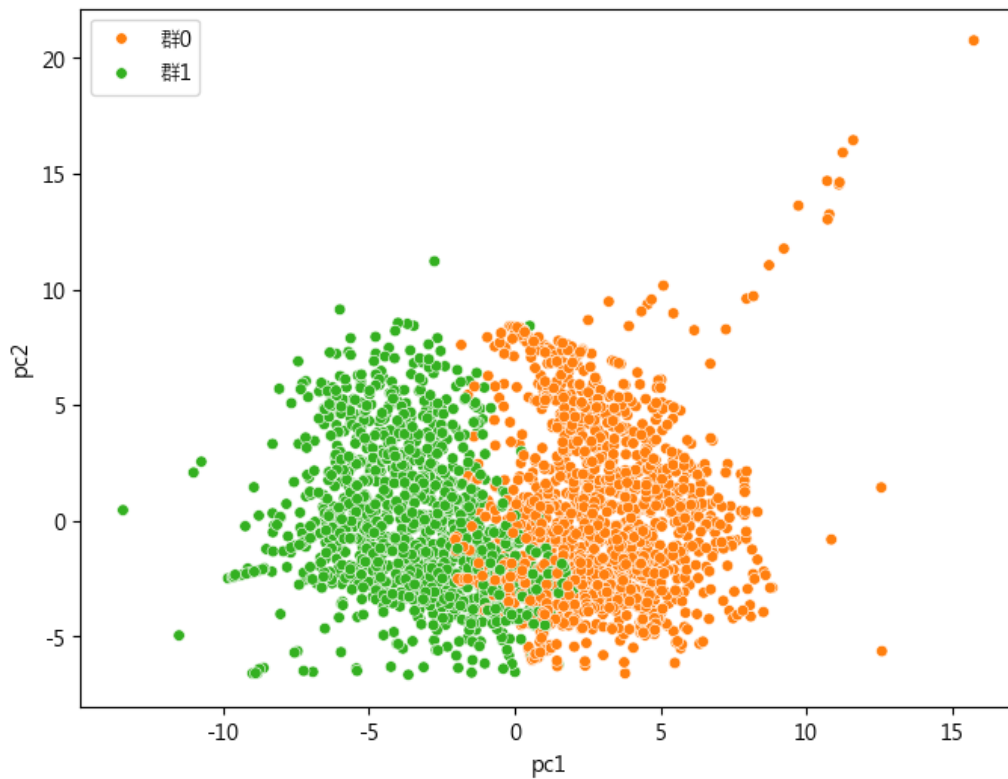


圖 3.3: SMOTE 後的合成資料在 PCA 空間之分群

另外，需強調的是：SMOTE 僅用於降維與分群的階段，以改善少數類別在降維空間的資訊；完成分群後，會將合成資料移除，只保留真實資料集。在圖 3.3 上移除合成資料後，如圖 3.4 所示（以顏色標示少數類別），可見各群中仍包含少數類別樣本，故後續得以在各群內分別進行黑箱模型的訓練與評估。

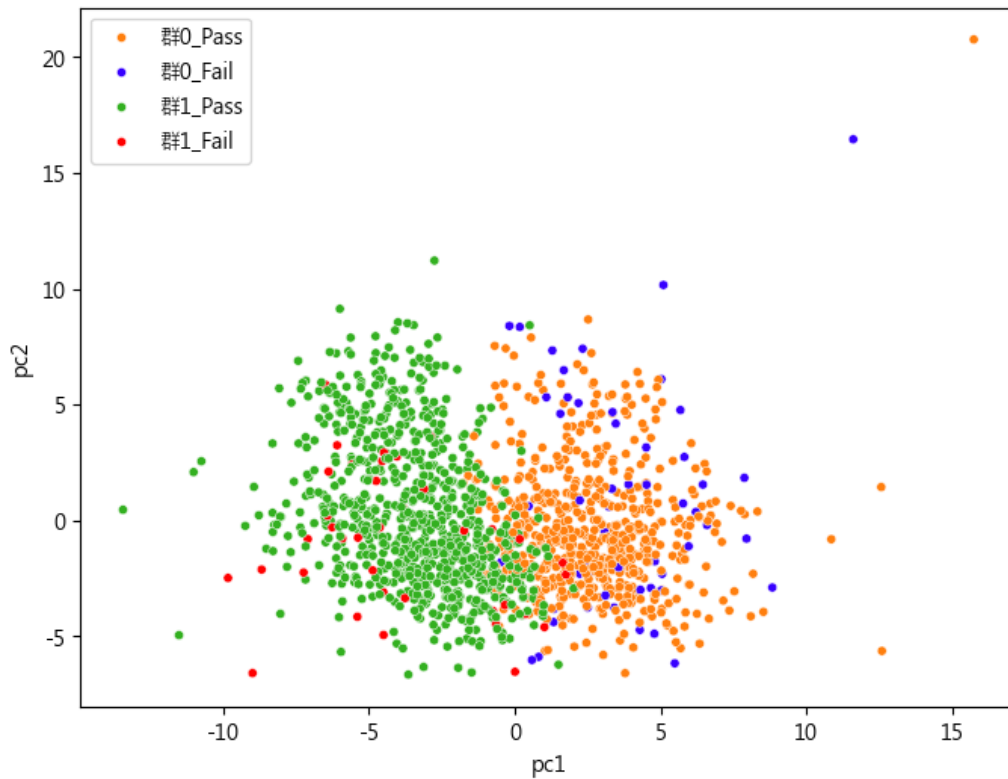


圖 3.4: 移除極端點與合成樣本後的原始資料在 PCA 空間之分群

3.2.2 黑箱模型訓練與評估

1. 訓練全體與各群內之黑箱模型：

於移除合成資料後，在全體與各群內各自訓練一個黑箱模型，以作為後續局部格子點的黑箱輸出函數。本研究中採用樹模型中的極限梯度提升（Extreme Gradient Boosting, XGBoost）作為黑箱模型的訓練，

XGBoost 為監督式學習方法，基於梯度提升決策樹（Gradient Boosting Decision Tree），以加法模型逐步疊加弱學習器（決策樹），並透過損失函數的梯度資訊進行更新，同時引入多種優化以提升效能與模型泛化能力，可用於解決迴歸與分類問題，亦是目前最常被使用在 Kaggle 資料分析競賽當中的機器學習模型。

模型訓練與效能評估皆採用五折交叉驗證（ k -fold Cross Validation, $k = 5$ ）。將資料切分成 80% 作為訓練集資料，20% 作為測試集資料，

共依序訓練五次（五折）以降低單次切分造成的評估偏差，由於資料具有類別不平衡，僅對訓練集執行 SMOTE 以提升少數類別可分性，測試集則維持不變。

2. 各群內黑箱模型之效能評估：

當每一折完成測試後，每筆樣本皆會被當作測試集而得到黑箱輸出機率。此外，Bengio and Grandvalet (2004) 表示 k -折交叉驗證在不同折之間會使用相同的資料作為訓練集，使各折的評估結果具有相關性，倘若直接以各折的分數去建立信賴區間，在統計上並不直觀且可能產生偏差。

因此，本研究採用有放回的方式反覆抽取相同樣本數，每次重抽會計算評估指標 Accuracy(ACC)、誤報率 (False Alarm Rate, FAR) 與 ROC-AUC，來建構其 95% 信賴區間。評估指標定義如下：

$$\text{Acc} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}, \quad \text{FAR} = \frac{FP}{FP + TN}$$

ROC-AUC 則以模型輸出機率於不同門檻下所形成的 ROC 曲線面積表示。其中真陰性 (TN)、假陽性 (FP)、假陰性 (FN)、真陽性 (TP) 分別對應「Pass 判為 Pass」、「Pass 判為 Fail」、「Fail 判為 Pass」、「Fail 判為 Fail」。其說明如表 3.1 所示。

表 3.1: 二元分類之混淆矩陣

	預測為 Pass	預測為 Fail
真實為 Pass	TN	FP
真實為 Fail	FN	TP

3. 依各群內交叉驗證之測試集機率挑選樣本：

在每一折交叉驗證中，使用該折的訓練集所訓練的模型，對該折的測試集預測為 Fail 的預測機率為 $\hat{p} \in [0, 1]$ 。本研究採用固定分類閾值為 0.5，我們將機率轉為類別：當 $\hat{p} \geq 0.5$ 時，模型判斷 $\hat{y} = 1$ (Fail)；當 $\hat{p} < 0.5$ 時，模型判斷 $\hat{y} = 0$ (Pass)。五折交叉驗證後，可得到每折測試集中的真實樣本之預測機率，亦作為後續挑選局部分析樣本的依據。

3.2.3 中心點選取與局部生成格子點擬合模型

1. 群內樣本挑選與中心點建立：

由前一小節所述，設定的分類閾值為 0.5，故樣本的黑箱模型輸出之預測機率愈接近 0.5 時，表示該樣本愈接近模型的決策邊界，模型對該樣本的分類判斷亦較不明確。因此本研究設定篩選的門檻為：

$$|\hat{p} - 0.5| \leq 0.05$$

並令其為群 c 下的樣本集合 S_n^c 。此處的 0.05 並非理論上唯一的門檻，而是基於研究操作上的考量所設定，一方面可保留足夠接近決策邊界的樣本，另一方面亦可避免門檻過於嚴格而使樣本數太少，不利後續分析與比較。接著將其標準化後的特徵向量取平均，定義為該群的局部刻劃中心點：

$$\mathbf{x}_{\text{center}}^{(c)} = \frac{1}{|S_n^c|} \sum_{i \in S_n^c} \mathbf{x}_i = (x_1^{(c)}, \dots, x_p^{(c)}).$$

2. 局部格子點生成：

為了在中心點 $\mathbf{x}_{\text{center}}^{(c)} = (x_1^{(c)}, \dots, x_p^{(c)})$ 附近建立可控制的局部範圍，所以設定每一個維度有一個固定的位移步長 δ ，然後令第 j 維可取的位移倍數為

$$m_j \in \{-k, -k+1, \dots, 0, \dots, k-1, k\}$$

因此每一維共有 $2k+1$ 個可取的位移倍數，而實際對應的位移量為

$$\{-k\delta, (-k+1)\delta, \dots, 0, \dots, (k-1)\delta, k\delta\}$$

因此，對任一維度的位移倍數可組成一個 p 維的位移向量 $\mathbf{m} = (m_1, \dots, m_p)$ ，可生成一個以中心點為基準的局部格子點

$$\mathbf{x}^{(\mathbf{m})} = \mathbf{x}_{\text{center}}^{(c)} + \delta \mathbf{m} = (x_1^{(c)} + \delta m_1, \dots, x_p^{(c)} + \delta m_p)$$

亦即，對任一格子點而言，其各維度座標皆由中心點對應維度的值加上 δm_j 所形成。以下舉一個簡單例子：

如圖 3.5 以二維為例子說明中心點附近之局部格子點生成方式，假設二維情況下某群的中心點為 $\mathbf{x}_{\text{center}}^{(c)} = (1.2, -0.5)$ ，令 $\delta = 0.1$ 且 $k = 2$ ，則每一維可取的實際位移量為 $\{-0.2, -0.1, 0, 0.1, 0.2\}$ 。若位移向量取 $\mathbf{m} = (-1, 2)$ ，則可得到該格子點為

$$\mathbf{x}^{(\mathbf{m})} = (1.2 + 0.1 \times (-1), -0.5 + 0.1 \times 2) = (1.1, -0.3)$$

此例表示該格子點由中心點在 x_1 方向減少 0.1、在 x_2 方向增加 0.2 所形成。若在二維情況下取所有組合，則總共可形成 $5^2 = 25$ 個格子點，構成一個以中心點為核心的鄰域。

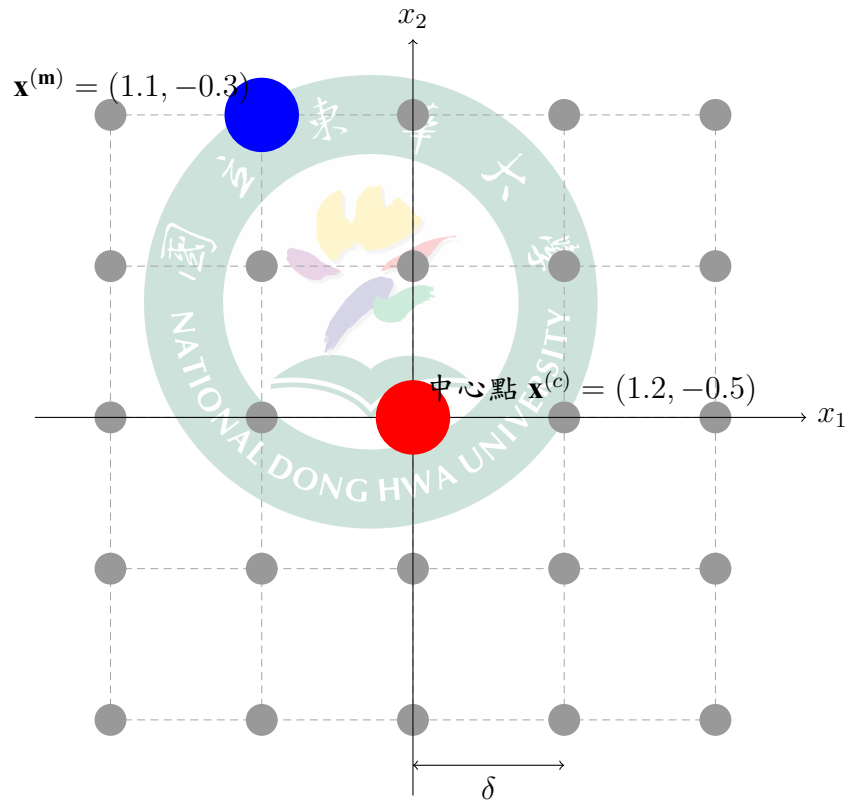


圖 3.5: 以二維例子說明中心點附近的局部格子點生成方式。圖中橫軸與縱軸分別表示特徵維度 x_1 與 x_2 ，各格子點座標由中心點 $(1.2, -0.5)$ 沿兩維依固定步長 $\delta = 0.1$ 進行位移後形成；其中藍點為位移向量 $\mathbf{m} = (-1, 2)$ 所對應之格子點 $(1.1, -0.3)$ 。

3. 抽樣做局部線性刻劃：

然而，本研究 $p = 459$ 且令 $k = 2$ ，若對所有 p 個維度取所有組合，則理論上的格子點總數為

$$(2k + 1)^p = 5^{459}$$

其數量極為龐大，無法完整列舉。因此，本研究將此完整格子點集合視為理論上的局部鄰域定義，實作上並非窮舉全部組合，而是從該集合中隨機抽樣格子點建立局部刻劃模型，其過程如下：

抽樣 100 萬筆的格子點後，以該格子點的特徵向量作為自變數，以黑箱模型對該格子點所輸出的預測機率作為應變數，採用多元線性迴歸模型建立局部線性刻劃模型，並以普通最小平方法（Ordinary least squares, OLS）估計其迴歸係數。其目的在於以線性模型刻劃黑箱模型於中心點附近的局部變動關係。

具體而言，OLS 是透過最小化殘差平方和（Residual Sum of Squares）來估計迴歸係數；當 X 滿秩使 $X^T X$ 可逆時，其估計式為

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

最後根據 p-value 門檻保留通過的特徵。

4. 多輪特徵選擇與局部刻劃評估：

本研究重複上述局部擬合的流程作為特徵選擇的機制，於每次執行中依序進行 5 輪的特徵選擇，各論所採用的 p-value 門檻依序為 0.05, 0.01, 0.005, 0.001, 0.0005，該程序預計達到預設的輪數或保留特徵的集合不再變動為止。

為避免只做一次的多輪特徵選擇造成的偶然性，本研究將上述 5 輪流程重複進行 50 次，每次皆重新進行局部格子點抽樣與特徵選擇，統計各特徵在最後一輪被保留的次數。最後，將 50 次重複於最後一輪皆被保留的特徵視為該群的局部刻劃模型所選定的特徵。

在決定最終的特徵後，再從相同的格子點生成集合中重新抽取 200 萬筆格子點，以最終的特徵作為自變數，並以其黑箱模型輸出的預測機率作為應變數，重新以 OLS 擬合局部線性模型，估計各特徵的係數

來觀察黑箱模型在中心點附近的行為。並以 R^2 作為該局部線性模型對黑箱輸出的擬合度指標，



Chapter 4

研究結果

本章節先呈現分群後的黑箱分類評估，接著比較「未分群單一模型」與「分群後各群模型」的差異；最後說明在黑箱模型擬合局部刻劃模型的結果。

4.1 各群黑箱模型之評估與決策邊界樣本分析

4.1.1 各群之類別分布與黑箱模型設定

依研究方法與流程內容，本研究於完成分群後，統計各群內真實類別的分布，如表 4.1 所示。

表 4.1: 各群之真實目標類別分布

	群 0	群 1
Pass	619	811
Fail	57	38

可見兩群皆包含 Pass 與 Fail 的樣本，各群皆滿足建立二元分類模型的基本條件，後續將分別建立各群之黑箱模型，以觀察不同群之預測表現是否存在差異。為提高實驗結果的可重現性，本研究提供相關環境與主要參數設定如表 4.2 所示。

表 4.2: 黑箱模型之環境與主要參數設定

項目	設定內容
程式版本	Python 3.12.7
黑箱模型	XGBClassifier
隨機種子	42
n_estimators	300
max_depth	3
learning_rate	0.1
subsample	0.8
colsample_bytree	0.8
min_child_weight	10
gamma	1.0
reg_lambda	2.0
reg_alpha	0.5
objective	binary:logistic
eval_metric	logloss

4.1.2 各群黑箱模型之評估結果比較

各群指標的點估計與 95% 信賴區間整理如表 4.3 所示，從中可知，兩群的 FAR 相差約 $0.0468/0.0099 \approx 4.73$ 倍，顯示不同群在錯誤回報率上存在差異，且可分類程度（以 AUC 衡量）亦不一致，故整體資料存在異質性；因此若未做分群而只使用整體資料，可能會把群 0 較高錯誤回報率的現象稀釋掉，使後續局部區域內的黑箱輸出變化更複雜，進而影響局部刻劃的擬合效果與解釋一致性。

表 4.3: 各群在 95% 信賴區間下的評估指標

group	n	ACC	FAR	ROC-AUC
全體	1525	0.9272 [0.9141, 0.9403]	0.0189 [0.0124, 0.0261]	0.6623 [0.6057, 0.7170]
群 0	676	0.8846 [0.8595, 0.9083]	0.0468 [0.0307, 0.0646]	0.6983 [0.6309, 0.7624]
群 1	849	0.9482 [0.9329, 0.9623]	0.0099 [0.0037, 0.0173]	0.6224 [0.5235, 0.7160]

4.1.3 各群中接近決策邊界之樣本

表 4.4 和表 4.5 分別列出群 0 和群 1 中預測機率最接近 0.5 的前 30 個樣本，並依門檻 $|\hat{p} - 0.5| \leq 0.05$ 篩選後，群 0 共有 12 個樣本符合條件，其樣本編號為 82、225、44、144、345、298、484、105、111、247、653 與 109；群 1 共有 7 個樣本符合條件，其樣本編號為 1158、990、1361、1189、1187、458 與 1054。

依研究方法所述之方式彙整形成群內中心點，並接著進行局部格子點生成與局部刻劃模型建構。

表 4.4: 群 0 的黑箱輸出機率最接近 0.5 的前 30 個樣本摘要（由近到遠）

樣本編號	x1	x2	...	x589	x590	p_{test}	dist	y_{true}
82	-0.921323	-0.263777	...	1.057470	0.172921	0.498364	0.001636	0
225	0.794818	-1.815294	...	-0.332622	-0.154877	0.516134	0.016134	0
44	0.367305	2.479558	...	0.779451	0.095199	0.481022	0.018978	0
144	-1.446410	-0.375622	...	-0.610641	-0.546260	0.527558	0.027558	0
345	-0.439136	-2.580404	...	-0.402127	0.549533	0.470658	0.029342	0
298	-1.341257	0.386872	...	-0.645393	-0.555740	0.468458	0.031542	0
484	0.626330	-1.382982	...	0.258167	-0.381150	0.533517	0.033517	1
105	-0.520471	0.096297	...	-0.263118	-0.120364	0.458454	0.041546	0
111	0.074718	-0.216323	...	0.258167	2.041247	0.457258	0.042742	0
247	-0.057230	0.221968	...	0.153910	0.059162	0.544061	0.044061	0
653	0.147121	-2.252838	...	-0.436879	-0.270221	0.548375	0.048375	0
109	-1.227579	0.449769	...	0.258167	2.041247	0.548989	0.048989	0
359	-1.229744	0.884199	...	-0.992916	-0.204351	0.436062	0.063938	0
292	-3.078105	1.107517	...	-0.958164	-0.348680	0.570125	0.070125	0
20	-0.351171	1.399960	...	2.204296	1.261416	0.570457	0.070457	0
29	-0.769346	0.585529	...	-0.193613	0.019263	0.424141	0.075859	1
211	-0.754324	-0.045192	...	1.787268	0.824068	0.576047	0.076047	0
353	0.716597	0.942862	...	-0.958164	0.302694	0.423456	0.076544	0
223	-0.080643	0.352745	...	1.057470	-0.186121	0.577078	0.077078	0
164	0.124656	0.323974	...	0.188662	0.764557	0.420347	0.079653	0
236	-0.596392	1.439193	...	1.474497	0.796333	0.579679	0.079679	0
284	-1.748741	1.002397	...	-0.054604	4.393704	0.585583	0.085583	0
142	-0.677861	-0.023769	...	-0.749650	-0.807684	0.403701	0.096299	0
161	0.132640	0.727017	...	0.188662	0.764557	0.606773	0.106773	0
245	0.531057	-1.080699	...	0.153910	0.059162	0.391305	0.108695	1
206	-1.446681	-0.010691	...	-0.958164	-0.728675	0.390037	0.109963	0
237	0.981305	0.100781	...	1.474497	0.796333	0.612866	0.112866	0
248	-1.071947	0.977861	...	0.049653	0.437190	0.613683	0.113683	0
380	-0.339532	0.082846	...	0.744699	0.508582	0.385602	0.114398	0
319	-0.876393	0.275400	...	2.030534	0.163208	0.381300	0.118700	1

表 4.5: 群 1 的黑箱輸出機率最接近 0.5 的前 30 個樣本摘要 (由近到遠)

樣本編號	x1	x2	...	x589	x590	p_{test}	dist	y_{true}
1158	-0.978433	0.898024	...	-0.645393	-0.554204	0.493004	0.006996	0
990	0.747317	0.821800	...	-0.089356	-0.360851	0.513882	0.013882	0
1361	0.514817	0.252607	...	0.223414	-0.494009	0.521811	0.021811	1
1189	0.575310	-0.470903	...	0.014901	0.332787	0.473835	0.026165	1
1187	0.760444	-0.100990	...	-0.714898	-0.478764	0.528723	0.028723	0
458	0.382733	-0.130135	...	2.169544	0.225122	0.464450	0.035550	0
1054	2.317165	-2.232162	...	-0.471632	-0.440548	0.540420	0.040420	0
1254	2.543710	0.695382	...	0.014901	-0.484646	0.421225	0.078775	0
1116	2.119310	-0.739557	...	0.223414	-0.511450	0.581546	0.081546	0
995	1.058038	0.070640	...	1.822020	0.081573	0.415044	0.084956	0
866	-0.283640	-0.485475	...	-1.131925	-0.793752	0.404468	0.095532	0
1108	-0.249807	0.004379	...	-0.784402	-0.639337	0.395613	0.104387	0
1410	0.382192	0.986455	...	-0.819155	-0.681517	0.388741	0.111259	0
1009	0.497224	0.125068	...	0.605690	0.826612	0.357085	0.142915	0
1233	0.130069	-0.887398	...	0.049653	-0.200382	0.353403	0.146597	0
1242	0.578558	-0.378238	...	0.049653	-0.200382	0.352760	0.147240	0
1024	3.109938	-0.912059	...	-1.236182	-0.725668	0.347045	0.152955	1
468	0.570032	-0.618868	...	0.918461	4.009392	0.341015	0.158985	0
737	0.753677	-1.460452	...	-0.784402	-0.832170	0.333572	0.166428	0
1136	2.444512	-0.383345	...	0.397176	-0.815464	0.328490	0.171510	0
1204	2.255318	0.218480	...	-0.541136	-0.635613	0.326970	0.173030	1
1369	2.117686	1.733754	...	0.327671	-0.287514	0.318088	0.181912	0
1214	-0.757166	-0.444249	...	-0.749650	-0.618229	0.682126	0.182126	0
807	0.033171	0.615421	...	-0.367375	-0.539105	0.684581	0.184581	0
1247	-0.213132	-0.819020	...	0.049653	-0.200382	0.312983	0.187017	0
1195	-0.764338	0.355610	...	-0.680145	-0.682891	0.687052	0.187052	0
1185	0.813494	0.962167	...	-0.714898	-0.478764	0.312885	0.187115	0
541	-0.327758	-0.868964	...	-0.471632	-0.238498	0.311768	0.188232	1
1180	-0.199193	-0.014989	...	-1.409944	-0.893253	0.310010	0.189990	0
1255	1.889246	-0.552234	...	0.014901	-0.484646	0.308469	0.191531	0

4.2 各群局部刻劃模型之建立與結果分析

本節呈現各群局部刻劃模型之結果。依前述研究方法與流程之特徵篩選程序，各群在 50 次重複篩選後，群 0 共有 96 個特徵、群 1 共有 56 個特徵於每次最終輪皆被保留，故後續以這些特徵作為局部線性模型之擬合的自變數。此外，從局部生成的格子點樣本中隨機抽取 200 萬筆樣本，並以其對應的黑箱輸出機率作為應變數，建立各群的局部線性模型。如表 4.6 及 4.7 所示，依照各特徵在局部線性模型中的係數絕對值，由大到小列出前 30 個特徵與其係數。

群 0 的局部刻劃模型擬合結果為 $r^2 = 0.58$ ，群 1 則為 $r^2 = 0.61$ 表示該

模型在群 0 的局部範圍之黑箱模型中，其可解釋變異的比例為 58%；在群 1 的局部範圍之黑箱模型中，其可解釋變異的比例為 61% 顯示兩者模型在此局部範圍內具有一定程度的刻劃能力。

再來，係數的正負代表在其他條件固定下，該特徵於某群的局部範圍內對黑箱輸出機率的影響方向；而係數絕對值愈大，則表示其局部影響程度愈高；在群 0 的局部範圍中影響較大的特徵包含 x291、x87、x1、x11、x141、x7 與 x58 等，群 1 則包含 x420、x386、x184、x92、x456、x117、x583 與 x287 等等；顯示黑箱模型在這之中的決策受到少數特徵主導，其餘特徵則呈現相對較小的影響。從中可知，兩群內主要影響特徵並不相同，顯示不同群的樣本在黑箱模型的局部決策邏輯上可能具有差異。此結果也與前述分群的分析相互呼應，說明資料中的異質性不僅反映於整體分類表現，亦反映於各群局部刻劃模型的重要特徵組成與影響方向。

表 4.6: 群 0 之局部刻劃模型係數摘要（依係數絕對值由大到小）

特徵	係數	特徵	係數	特徵	係數
(intercept)	0.976169	x588	0.016058	x144	-0.008841
x291	0.030097	x20	0.016003	x378	0.007654
x87	0.025018	x426	0.010514	x253	0.007147
x1	-0.024234	x46	0.010448	x247	-0.006884
x11	0.020965	x274	-0.009948	x390	-0.006660
x141	-0.020009	x153	0.009878	x486	-0.006618
x7	-0.019739	x358	0.009538	x578	-0.006604
x58	-0.019492	x164	0.009423	x518	-0.005919
x217	0.017411	x103	-0.009253	x324	-0.005725
x461	0.016868	x585	0.009034	x282	-0.005670
x470	0.016192				

表 4.7: 群 1 之局部刻劃模型係數摘要 (依係數絕對值由大到小)

特徵	係數	特徵	係數	特徵	係數
(intercept)	0.983490	x103	-0.008120	x196	0.002564
x420	-0.020573	x112	-0.004569	x82	0.002552
x386	0.020322	x8	0.004515	x355	-0.002482
x184	0.015297	x288	0.004498	x581	0.002400
x92	0.015226	x551	-0.003848	x252	0.002339
x456	0.014932	x497	0.003770	x478	0.002339
x117	-0.014521	x303	0.003715	x81	0.002206
x583	0.012811	x337	0.003437	x419	-0.002148
x287	-0.010652	x17	0.003377	x145	-0.002143
x28	-0.009696	x557	-0.002673	x90	-0.001981
x36	-0.009416				

綜合兩群結果可知，群 0 與群 1 的局部刻劃模型皆可對黑箱模型於中心點附近的決策行為提供中度解釋。另一方面，兩群的重要特徵及其係數方向並不一致，顯示黑箱模型在不同群內所依照的局部決策結構具有差異。因此，先進行分群再分別建立局部刻劃模型，有助於更具體地呈現不同資料子群中黑箱模型的局部反應特性，而非以單一整體模型概括所有樣本的局部行為。

Chapter 5

結論

5.1 總結

本研究使用使用具高維度、高缺失性且類別不平衡的半導體製程資料作為研究對象，並建立一套從資料前處理，分群，黑箱模型建構，到局部線性模型擬合的分析流程，本研究透過選取接近決策邊界的樣本來建立中心點，並於中心點附近作為局部範圍內生成的格子點，以降低其外插的風險，再利用局部線性模型來刻劃黑箱模型在該範圍內的預測函數，以掌握模型在局部範圍內的行為判斷。研究結果顯示：

1. 整體資料中可能存在資料結構上具有差異的子群，以 SECOM 資料為例；本研究比較整體建模與與分群後建模得的結果，發現到資料在 PCA 降維投影空間中呈現群與群之間的差異，且各群在分類表現指標上亦存在差異。此結果顯示，先對資料進行分群，有助於將原本具有異質性的整體資料加以區分，使得後續在黑箱模型與局部線性模型的建立能在較一致的群內進行，進而提升局部刻劃結果的穩定性與可解釋性。
2. 在各群內分別建立黑箱模型及其對應的局部線性模型後，可觀察到各群的重要特徵及其影響大小和方向並不相同，顯示不同子群在局部的決策行為上存在明顯差異。此結果說明，若僅以整體模型進行解釋，容易忽略群與群之間在決策行為上的差異，因而降低模型在局部的決策之掌握程度，

3. 本研究所建立的局部線性刻劃模型能以黑箱模型為，提供局部範圍內較明確的特徵影響，使原本難以直接說明的黑箱預測結果，可以轉化為由係數方向與大小對決策的描述。相較於僅關注模型預測的準確率之分析方式，本研究更進一步說明黑箱模型在特定局部範圍內是如何說明預測的結果，有助於提升模型在半導體製程資料分析中的可解釋性與提升其應用價值。

5.2 未來工作



Bibliography

- Bengio, Y. and Grandvalet, Y. (2004). No Unbiased Estimator of the Variance of K-Fold Cross-Validation. *Journal of Machine Learning Research*, 5(Sep), 1089–1105. <https://www.jmlr.org/papers/v5/grandvalet04a.html?92f58540>.
- Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>.
- Chen, T. and Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785–794. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>.
- Friedman, J. H. (2001). Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine. *The Annals of Statistics*, 29(5), 1189–1232. <https://doi.org/10.1214/aos/1013203451>.
- Hubert, M., Rousseeuw, P. J., and Vanden Branden, K. (2005). ROBPCA: A New Approach to Robust Principal Component Analysis. *Technometrics*, 47(1), 64–79. <https://doi.org/10.1198/0040170040000000563>.
- Liu, D.-Y., Xu, L.-M., Lin, X.-M., Wei, X., Yu, W.-J., Wang, Y., and Wei, Z.-M. (2022). Machine Learning for Semiconductors. *Chip*, 1, 100033. <https://doi.org/10.1016/j.chip.2022.100033>.
- Lundberg, S. and Lee, S. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. (arXiv:1705.07874). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1705.07874>.

- McCann, M. and Johnston, A. (2008). Secom. UCI Machine Learning Repository, <https://doi.org/10.24432/C54305>.
- Park, H., Koo, Y., Yang, H., Han, Y., and Nam, C. (2024). Study on Data Pre-processing for Machine Learning Based on Semiconductor Manufacturing Processes. *Sensors*, 24(17), 5461. <https://doi.org/10.3390/s24175461>.
- Ribeiro, M. T., Singh, S., and Guestrin, C. (2016). 「Why Should I Trust You?」 : Explaining the Predictions of Any Classifier. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 1135–1144. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939778>.
- Troyanskaya, O., Cantor, M., Sherlock, G., Brown, P., Hastie, T., Tibshirani, R., Botstein, D., and Altman, R. B. (2001). Missing value estimation methods for DNA microarrays. *Bioinformatics*, 17(6), 520–525. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:1105917>.
- 賴立夫 (2022). 使用 KNN 和決策樹方法對填補缺失值的製造數據進行失效預測和原因追蹤分析. <https://hdl.handle.net/11296/ub6st3>.